

Zadání

Verze ze dne 13. února 2026

4 Gramova matice, ortogonální projekce

Cíle cvičení:

- Procvičit hledání ortogonální projekce pomocí Gramovy matice,
- naučit se počítat s ortogonální projekcí jako s lineárním zobrazením.

Řešené příklady:

Úloha 4.1. Uvažujme standardní skalární součin na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Bez použití Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace spočtěte ortogonální projekci $\mathbf{u}$ vektoru $\mathbf{v}$ na podprostor U , pokud

(a) $U = \text{LO}\{(1, 3, -2)^T, (1, 1, -1)^T\}$ a $\mathbf{v} = (2, 4, 3)^T$,

(b) $U = \text{LO}\{(1, 3, -2)^T, (1, 1, -1)^T\}$ a $\mathbf{v} = (1, 2, 0)^T$.

(Vyjděte z toho, že $\mathbf{u} \in U$ je vektor splňující $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in U^\perp$.)

Úloha 4.2. Nechť $U = \text{LO}\{(1, 1, 0, 1)^T, (0, 1, 1, -1)^T\}$ je podprostor reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem.

(a) Najděte ortonormální bázi prostoru $U^\perp$.

(b) Najděte ortonormální bázi $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4)$ prostoru $\mathbb{R}^4$ splňující $U = \text{LO}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

(c) Určete matice $[P_U]_B^B$ a $[P_{U^\perp}]_B^B$; zde pro libovolný podprostor W prostoru $\mathbb{R}^4$ značí $P_W: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ lineární operátor na $\mathbb{R}^4$ odpovídající ortogonální projekci na W .

(d) Označme K kanonickou bázi prostoru $\mathbb{R}^4$. Určete matice $[P_U]_K^K$ a $[P_{U^\perp}]_K^K$.

Úloha 4.3. Určete matici ortogonální projekce prostoru $\mathbb{R}^2$ se standardním skalárním součinem na přímku $\text{LO}\{(2, 1)^T\}$ vzhledem ke kanonickým bázím.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 4.4. V prostoru $\mathbb{R}^3$ uvažujme skalární součin

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{v}.$$

Pro vektory $\mathbf{u}_1 = (1, 0, -1)^T$ a $\mathbf{u}_2 = (0, 2, 1)^T$ určete

- (a) ortogonální projekci vektoru $\mathbf{u}_2$ na lineární obal vektoru $\mathbf{u}_1$,
- (b) Gramovu matici posloupnosti $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$,
- (c) ortogonální projekci vektoru $(1, 0, 0)^T$ na podprostor $\text{LO}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

Úloha 4.5. Necht $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ jsou jednotkové na sebe kolmé vektory ve vektorovém prostoru se skalárním součinem. Určete, čemu je rovna Gramova matice posloupnosti $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v})$. Je tato matice regulární?

Úloha 4.6. Zdůvodněte, proč pro každou reálnou matici A platí $\text{Im } A^T \cap \text{Ker } A = \{\mathbf{0}\}$.

Úlohy k zamyšlení:

Úloha 4.7. V Úloze 4.2 jsme našli ortonormální bázi $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4)$ prostoru $\mathbb{R}^4$. Čemu se rovná $\mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T + \dots + \mathbf{v}_4 \mathbf{v}_4^T$? Výsledek zobecněte. Jestliže vybereme do součtu jen některé vektory ortonormální báze, jakému zobrazení bude odpovídat výsledná matice?

Úloha 4.8. Necht $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ je lineárně nezávislá posloupnost vektorů v $\mathbb{R}^n$. Dokažte, že ortogonální projekce (vzhledem ke standardnímu skal. součinu) na $\text{LO}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ je daná maticí $A(A^T A)^{-1} A^T$, kde A je matice, jejíž sloupce tvoří vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$.

Úloha 4.9. Pro reálnou čtvercovou matici A typu $n \times n$ dokažte, že zobrazení f_A je ortogonální projekce (vzhledem ke standardnímu skal. součinu) na nějaký podprostor $\mathbb{R}^n$ právě tehdy, když $A = A^2 = A^T$.

Úloha 4.10. Necht W_1 je podprostor reálného vektorového prostoru V se skalárním součinem a dále je W_2 podprostor W_1 . Rozhodněte, zda nutně platí $P_{W_2} = P_{W_2} \circ P_{W_1}$.

Výsledky:

4.1. (a) $(0, 2, -1)^T$ **(b)** $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -1)^T$

4.2. (a) např. $(\frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 0, 1, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1, 0)^T)$

(b) např. $(\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 0, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(0, 1, 1, -1)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 0, 1, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1, 0)^T)$

(c) $[P_U]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $[P_{U^\perp}]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ **(d)** $[P_U]_K^K = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$,

$[P_{U^\perp}]_K^K = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

4.3. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

4.4. (a) $\frac{1}{4}(1, 0, -1)^T$ **(b)** $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 11 \end{pmatrix}$ **(c)** $\frac{3}{43}(9, 14, -2)^T$

4.5. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; je singulární, protože zadaná posloupnost je lineárně závislá

4.6. vektory z $\text{Ker } A$ jsou kolmé na řádky matice A , neboli leží v $(\text{Im } A^T)^\perp$, kterýžto prostor má s $\text{Im } A^T$ triviální průnik

4.7. jde o jednotkovou matici

4.10. ano, platí